Desafio do Sistema: Planejador Financeiro de Pintura Residencial

Contextualização: Uma família precisa de uma aplicação web em JavaScript para simular e planejar os custos da reforma da sua casa. O sistema deve calcular os gastos com materiais, mão de obra, validar se o orçamento planejado é suficiente e sugerir a melhor tomada de decisão financeira com base em estruturas condicionais.

Construa um script em JavaScript linear (sem a utilização de funções customizadas) que interaja com o usuário através de caixas de diálogo (`prompt` e `alert`).

📥 1. Entrada de Dados (Input)

O programa deve capturar as seguintes variáveis fornecidas pelo usuário através do `prompt`.

> Atenção: Observe o tipo que receberá no prompt conforme o valor a ser recebido, se inteiro ou não, convertendo os dados textuais adequadamente para o tipo numérico correto (`Float` ou `Int`).

- Área total a ser pintada (em metros quadrados).
- Rendimento da tinta (em metros quadrados por litro).
- Volumetria da lata de tinta (em litros).
- Preço unitário da lata de tinta.
- Quantidade de horas estimadas para a execução do serviço.
- Quantidade de pintores alocados na equipe.
- Valor da hora cobrado por pintor.
- Valor reservado (orçamento máximo disponível pela família).

⚙️ 2. Processamento e Regras de Negócio

A) Cálculo de Insumos (Material):

- Calcule a litragem total necessária e descubra a quantidade de latas de tinta.
- Regra Obrigatória: Como não se vendem frações de latas, utilize o método nativo adequado do objeto `Math` para arredondar a quantidade de latas sempre para o próximo número inteiro superior.
- Calcule o custo total da tinta.

B) Cálculo de Mão de Obra:

- Calcule o custo da equipe de pintura multiplicando as horas de trabalho, o número de profissionais e o valor da hora de cada um.

C) Análise Financeira (Estruturas Condicionais):

Calcule o Custo Total da Pintura (Material + Mão de Obra) e faça a validação lógica comparando-o com o Valor Reservado pela família através de blocos `if / else if / else`:

- Cenário 1: Pagamento à Vista (Orçamento ≥ Custo Total)
  - Aplique um desconto de 5% sobre o Custo Total.
  - Calcule o saldo final que restará no orçamento após o pagamento.
- Cenário 2: Cartão de Crédito (Orçamento < Custo Total)
  - Se o Custo Total for 50% ou mais acima do valor reservado: recomende o parcelamento em 4 vezes sem juros.
  - Se o Custo Total for entre 30% e 49.99% acima do valor reservado: recomende o parcelamento em 3 vezes sem juros.
  - Para qualquer outro percentual de estouro abaixo de 30%: recomende o parcelamento padrão em 2 vezes sem juros.
  - *Nota:* Para cada opção de parcelamento, descubra e guarde o valor individual de cada parcela.

📤 3. Saída de Dados (Output)

Apresente todas as informações processadas ao usuário utilizando apenas uma caixa de `alert`.

- Requisito de Formatação: Use variáveis de texto concatenadas com operadores acumuladores (`+=`) ou Template Strings, além de quebras de linha (`\n`).
- Todos os valores monetários exibidos devem ser formatados rigidamente com duas casas decimais usando o método `.toFixed(2)`. [1]

O `alert` final deve exibir de forma organizada:

1. A quantidade de latas de tinta e o custo total do material.
2. O custo da mão de obra.
3. O Custo Total bruto da pintura.

4. A decisão financeira tomada (Aviso de pagamento à vista com o desconto e saldo restante OU aviso de orçamento estourado com a condição exata de parcelamento e o valor da parcela).

📑 Critérios de Correção e Pontuação (Total: 10,0 pontos)

A nota da avaliação prática será distribuída de acordo com o cumprimento das seguintes etapas técnicas e lógicas:

- 1. Entrada de Dados e Conversão de Tipos (1,5 ponto)
  - Utilização correta da caixa de diálogo `prompt()` para capturar todas as 8 variáveis exigidas no enunciado (0,5 pt).
  - Identificação correta dos tipos de dados e conversão textual para tipo numérico (`parseFloat()` ou `parseInt()`), observando se o valor a ser recebido é inteiro ou não, garantindo que operações aritméticas posteriores não sofram erros de concatenação de strings (1,0 pt).
- 2. Cálculo de Insumos e Mão de Obra (2,0 pontos)
  - Cálculo da quantidade total de litros e aplicação obrigatória do método nativo `Math.ceil()` para realizar o arredondamento das latas para o inteiro superior (1,0 pt).
  - Cálculo aritmético exato do custo total dos materiais (tinta) e do custo da mão de obra da equipe (1,0 pt).
- 3. Lógica das Estruturas Condicionais (3,5 pontos)
  - Uso correto do operador de comparação para verificar a suficiência do orçamento (Orçamento ≥ Custo) no primeiro bloco `if`, bem como o cálculo correto do desconto de 5% (1,0 pt).
  - Encadeamento lógico correto utilizando `else if` para validar as faixas de estouro de orçamento, testando a condição mais restritiva (50% ou mais) antes da faixa intermediária (30%) (1,5 pt).
  - Aplicação correta do bloco `else` genérico para capturar qualquer estouro residual de orçamento abaixo de 30% (1,0 pt).
- 4. Saída de Dados e Formatação Textual (3,0 pontos)
  - Construção de uma saída de dados unificada dentro de uma única caixa de `alert()`, gerada por meio de concatenação acumuladora (`+=`) ou Template Strings estruturadas com quebras de linha (`\n`) (1,5 pt).
  - Aplicação do método `.toFixed(2)` em todos os valores de saída monetários para garantir a formatação padrão com duas casas decimais (1,5 pt).